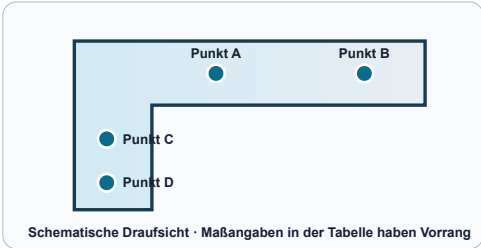


NORDFORM PRÄZISIONSTECHNIK · PRÜFAUFTRAG PHT-L01



Größe	Sollangabe
horizontaler Schenkel	$l_H = 95,0 \text{ mm}$
vertikaler Schenkel	$l_V = 75,0 \text{ mm}$
Schenkelbreite	$a_{\text{Soll}} = 15,00 \text{ mm}$
Dicke	$t = 15,0 \text{ mm}$
Aluminiumdichte	$\rho_{\text{Al}} = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Prüfobjekt: L-Probe

Werkstoffangabe: Aluminium

Geometrie: homogenes Prisma

Interne Prüfregel für diese Unterrichtsaufgabe: Jeder Wert der Schenkelbreite muss $14,90 \text{ mm} \leq a \leq 15,10 \text{ mm}$ erfüllen. Ein bestätigter Wert außerhalb sperrt die geometrische Referenz bis zur Klärung.

Messmittelkarten

M1 · Stahllineal
Messbereich 0–150 mm · Teilung 1 mm

M2 · Digitaler Messschieber
Messbereich 0–150 mm · Anzeigauflösung 0,01 mm

M3 · Tischwaage
Messbereich 0–500 g · Anzeigauflösung 0,1 g

Vorbereitete Messwerte

Messstelle	Messmittel	Messwert	Hinweis
Punkt A	M2	$a = 15,02 \text{ mm}$	Nullanzeige vorher geprüft
Punkt B	M2	$a = 14,97 \text{ mm}$	Messflächen sauber
Punkt C	M2	$a = 15,08 \text{ mm}$	Messschieber rechtwinklig angesetzt
Punkt D	M2	$a = 15,13 \text{ mm}$	auffälliger Einzelwert
Punkt D · Kontrolle	M2	$a = 15,12 \text{ mm}$	neu angesetzt, Nullanzeige erneut geprüft
Masse	M3	$m_{\text{mess}} = 94,6 \text{ g}$	Waage tariert

Arbeitsregel: Kein Wert wird ohne fachlichen Grund gelöscht. Diese Daten sind vorbereitet; es findet keine reale Messung statt.

Aufgabe 1 – Prüfauftrag als System präzisieren AFB I-II

- Lege die Systemgrenze des Prüfsystems fest. Ordne **Prüfauftrag**, **L-Probe**, **Messmittel**, **Auswertung** und **Freigabeentscheidung** den Bereichen Eingabe, Verarbeitung oder Ausgabe zu.
- Unterscheide Länge, Fläche, Volumen, Masse und Dichte. Notiere jeweils ein passendes Größenzeichen und eine im Auftrag vorkommende Einheit.
- Formuliere die Entscheidungsfrage und zerlege den Auftrag in eine sachlogische Reihenfolge aus mindestens vier Teilhandlungen. Das Ergebnis muss für eine zweite Prüfperson nachvollziehbar sein.

Aufgabe 2 – Messkette planen und Maßwerte entscheiden AFB II

- Wähle aus M1–M3 ein Messmittel für die Schenkelbreite und eines für die Masse. Begründe jeweils mit Messgröße, Messbereich, Anzeigauflösung und Messstelle.
- Dokumentiere die Maßprüfung als vollständige Kette: Prüfobjekt → Messgröße und Messstelle → Messmittel und Vorbereitung → Messwert mit Einheit → Vergleichsregel → Entscheidung.
- Prüfe jeden Breitenwert am vorgegebenen Intervall. Entscheide, ob die Probe maßlich freigegeben werden kann. Erkläre ausdrücklich, wie Punkt D und die Kontrollmessung behandelt werden.

Messstelle	innerhalb / außerhalb	Beleg und Folgerung
Punkt A		
Punkt B		
Punkt C		
Punkt D + Kontrolle		

Aufgabe 3 – Modellmasse als unabhängige Plausibilitätskontrolle AFB II

Nutze die Sollgeometrie. Das L besteht aus zwei quaderförmigen Schenkeln; ihre gemeinsame Ecke darf nur einmal im Volumen vorkommen.

- Stelle eine Volumenformel mit l_H , l_V , a und t auf und begründe die Korrektur der Überlappung.
- Berechne V zunächst in mm^3 , wandle in cm^3 um und bestimme mit $m_{\text{Modell}} = \rho_{\text{Al}} \cdot V$ die Modellmasse.
- Vergleiche die gemessene Masse mit dem didaktischen Plausibilitätsbereich $m_{\text{Modell}} \pm 1,5 \text{ g}$. Entscheide nur über die Massenplausibilität und nenne eine Modellgrenze.

Geometrie zerlegen → **Überlappung korrigieren** → **Volumen umrechnen** → **Dichte anwenden** →

Größenordnung deuten

Aufgabe 4 – Prüffreigabe PHT-L01 erstellen AFB II–III

Fülle das Produktblatt so aus, dass die Qualitätssicherung Maßstatus, Plausibilität, Grenze und nächste Handlung ohne Rückfrage nachvollziehen kann.

Prüffreigabe PHT-L01

1. Prüfobjekt und Frage	_____
2. Messkette	Objekt → Größe/Ort → Gerät → Wert → Regel → _____
3. Maßstatus	☐ freigeben ☐ sperren/klären, weil: _____
4. Massenplausibilität	Modellmasse: _____ · Messmasse: _____ · Urteil: _____
5. Gesamtentscheidung	_____
6. Modell-/Aussagegrenze	_____
7. Nächste Handlung	_____

Produktkontrolle

- | | |
|--|--|
| ☐ Prüfobjekt eindeutig | ☐ Systemgrenze genannt |
| ☐ Messmittel begründet | ☐ Werte mit Einheit |
| ☐ alle Einzelwerte geprüft | ☐ Überlappung korrigiert |
| ☐ Masse nur als Plausibilitätsindiz | ☐ Entscheidung und Folgehandlung klar |

Übergang: Das geprüfte Vorgehen wird in Woche 2 auf Dreitafelprojektion und vollständige Körperzerlegung übertragen. Die parallel laufende TZ-/CAD-Praxis ist nicht Bestandteil dieses Theoriearbeitsblatts.